Simulador de *Intención de Voto* Presidencial 2026

Proyección territorial del voto nacional: metodología, marco académico y esquema de ponderación

RICARDO RUIZ

Plataforma Electoral · ricardoruiz.co

DOCUMENTO TÉCNICO

VERSIÓN 1.0 · ABRIL DE 2026

ÍNDICE

Contenido

01 Resumen 3

02 Introducción 4

03 Bases académicas: marco teórico 5

04 Metodología 8

05 Esquema final de ponderación de señales 11

06 Implementación: pipeline de datos 15

07 Limitaciones y próximos pasos 17

08 Referencias 18

CAPÍTULO 01

Resumen

El simulador proyecta el porcentaje nacional de intención de voto al nivel departamental mediante un modelo proporcional multiplicativo con normalización por potencial electoral.

Este documento presenta la metodología del simulador interactivo publicado en el módulo *previa-1v.html* del portal ricardoruiz.co, diseñado para proyectar el porcentaje nacional de intención de voto en la primera vuelta presidencial colombiana del 31 de mayo de 2026 al nivel departamental, con visualización en tiempo real sobre un mapa cartográfico de Colombia.

El simulador parte de un agregador de encuestas nacionales y permite al usuario modificar la intención de voto de cada candidato mediante deslizadores, respetando la restricción de que los porcentajes sumen cien por ciento. Para cada modificación, el mapa recolorea cada departamento según el candidato ganador proyectado y la intensidad refleja el margen de victoria, o bien la fuerza regional relativa del candidato filtrado cuando el usuario selecciona uno específico.

APORTE METODOLÓGICO

Sistematizar el cálculo del *bias* regional a partir de múltiples fuentes empíricas heterogéneas (resultados históricos, consultas interpartidistas y votación al Congreso), priorizando la votación directa al candidato sobre señales partidistas indirectas, y usando un modelo proporcional multiplicativo con normalización estricta por potencial electoral.

La proyección territorial se basa en un modelo proporcional multiplicativo con normalización por potencial electoral, donde un coeficiente llamado *bias* regional —calibrado a partir de señales empíricas heterogéneas— modula la proyección del porcentaje nacional para cada departamento. Las señales incluyen los resultados de las elecciones presidenciales de primera vuelta de los años 2010, 2014, 2018 y 2022; la votación a Senado y Cámara de Representantes de 2026 por partido o movimiento; y los resultados de las consultas interpartidistas del Pacto Histórico 2025 y de marzo de 2026.

Este resumen introduce el modelo; las secciones siguientes documentan su fundamento académico, la formalización matemática, el esquema de pesos por candidato, el pipeline de procesamiento de datos y las limitaciones conocidas.

CAPÍTULO 02

Introducción

Una contienda fragmentada, nueve candidatos y un sólo dato: encuestas que hablan en agregado nacional.

Las elecciones presidenciales colombianas del 31 de mayo de 2026 enfrentan al electorado a una contienda fragmentada. La ausencia simultánea de Gustavo Petro e Iván Duque, la muerte del senador Miguel Uribe Turbay en 2025 y los resultados de las consultas presidenciales de marzo de 2026 han reconfigurado el mapa electoral.

Las encuestas más recientes ubican a Iván Cepeda como puntero claro con cerca del 38% de intención de voto, seguido por Abelardo de la Espriella, entre 20% y 27% según la encuestadora. Detrás aparece un segundo grupo más comprimido con Sergio Fajardo, Paloma Valencia, Roy Barreras y Claudia López, todos por debajo del seis por ciento, junto a Luis Gilberto Murillo, Mauricio Lizcano, Carlos Caicedo y Uribe, cuya intención no supera el dos por ciento en la mayoría de sondeos.

> ***Un reto central es que las encuestas reportan intención sólo a nivel nacional, mientras que la decisión electoral se agrega por circunscripción.***
>
> PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Este documento expone la metodología del simulador interactivo disponible en *previa-1v.html*, donde el usuario ajusta la intención de voto nacional de cada candidato mediante deslizadores y observa la reconfiguración del mapa departamental en tiempo real. El objetivo no es pronosticar un resultado puntual, sino permitir al analista explorar escenarios contrafactuales consistentes con la distribución territorial histórica del voto.

REQUISITOS DE DISEÑO

Tres principios guiaron el desarrollo. Primero, la **transparencia**: todas las fórmulas, pesos y datos de entrada son públicos y auditables. Segundo, el **fundamento empírico**: los parámetros regionales se calibran con datos observados (resultados electorales 2010 a 2026), no con juicios subjetivos. Tercero, el **manejo explícito de la incertidumbre** mediante bandas de confianza derivadas del error histórico de encuestas.

CANDIDATOS INCLUIDOS

Iván Cepeda

PACTO HISTÓRICO

37,8%

Abelardo de la Espriella

MOV. SALVACIÓN NACIONAL

27,2%

Sergio Fajardo
DIGNIDAD Y COMPROMISO
5,0%

Paloma Valencia
CENTRO DEMOCRÁTICO
2,5%

Roy Barreras
FUERZA AMPLIA POR COLOMBIA
0,3%

Claudia López
INDEPENDIENTE / CENTRO
1,0%

Luis Gilberto Murillo
INDEPENDIENTE
< 1%

Mauricio Lizcano
EN LA JUGADA
< 1%

Carlos Caicedo
FUERZA CIUDADANA
< 1%

CAPÍTULO 03

Bases académicas

Agregadores de encuestas, modelos de proyección territorial y criterios de ponderación de señales históricas.

El agregador de encuestas como insumo primario

Silver (2012, 2024) formalizó el agregador como un promedio ponderado donde el peso de cada encuesta combina tres factores: recencia, tamaño muestral y precisión histórica de la firma encuestadora frente a resultados reales previos. La Silla Vacía (2026a) adapta esta aproximación asignando setenta y cinco por ciento del peso al desempeño histórico de la firma y veinticinco por ciento a la metodología declarada.

Shirani-Mehr, Rothschild, Goel y Gelman (2018) documentaron, a partir de un meta-análisis de 4.221 encuestas estatales estadounidenses entre 1998 y 2014, que los errores no muestrales —denominados *house effect*— son de magnitud comparable a los muestrales y están correlacionados entre elecciones consecutivas. La implicación metodológica es directa: un agregador que ignore el *house effect* subestima sistemáticamente la incertidumbre.

Modelos de proyección nacional a subnacional

La literatura reconoce tres familias principales de modelos, con distintos grados de sofisticación y requerimientos de datos. El **Uniform National Swing (UNS)** aplica el cambio nacional de manera idéntica a todos los distritos: $p_d_1 = p_d_0 + (p_1 - p_0)$. Pack (2015) documenta que ha sido el estándar británico durante décadas y supera a modelos más sofisticados en elecciones generales con realineamientos menores.

El **Proportional Swing** aplica el cambio nacional proporcionalmente al porcentaje previo en cada distrito. Pack (2015) señala que es consistentemente menos preciso que el UNS en elecciones generales, aunque lo supera en parciales y de medio término. Su crítica teórica es que asume que los candidatos fuertes pierden más en términos absolutos, lo que no captura realineamientos geográficos como el desplazamiento del voto hispano hacia Trump entre 2016 y 2020 (Gelman et al., 2024).

El **Multilevel Regression with Poststratification (MRP)**, introducido por Gelman y Little (1997), ajusta un modelo jerárquico bayesiano que relaciona intención de voto con variables demográficas y geográficas, usa un censo para reponderar al nivel distrital, y realiza *smoothing* jerárquico (Hanretty, 2021). Lauderdale, Bailey, Blumenau y Rivers (2020) muestran que las ganancias de precisión provienen mayoritariamente de los predictores al nivel distrital.

> ***"Las ganancias de precisión en el MRP provienen mayoritariamente de los predictores al nivel de distrito, más que del modelo estadístico en sí."***

LAUDERDALE, BAILEY, BLUMENAU Y RIVERS (2020)

Ponderación de señales históricas

La literatura converge en tres principios para combinar señales de distinta naturaleza. Primero, **las encuestas recientes dominan cuando son abundantes y de calidad**: Silver (2024) reporta que, en estados con alta densidad de encuestas, el *polling average* absorbe casi todo el peso del modelo, y los datos históricos cumplen sólo la función de anclaje. En ausencia de encuestas subnacionales —el caso colombiano—, los predictores históricos ocupan el espacio completo de calibración.

Segundo, **la votación directa al candidato supera sistemáticamente a la votación partidista como predictor**. Para candidatos con trayectoria previa en el tarjetón, su propio resultado pesa más que el de cualquier partido asociado. Consultas primarias también son señales directas —el elector votó por el candidato con nombre y apellido— aunque requieren ajustes por el sesgo de selección de su propio electorado (Oraculus, 2024).

Tercero, **los errores no muestrales son comparables en magnitud a los muestrales** (Shirani-Mehr et al., 2018). El promedio de encuestas por sí solo subestima la incertidumbre; cualquier modelo que pretenda rigor debe reportar bandas de confianza que incorporen este componente estructural.

Elección del modelo en este simulador

Adoptamos el modelo **proporcional multiplicativo con normalización por potencial electoral** como línea base, por tres razones. Primero, captura el comportamiento intuitivo descrito por expertos del contexto colombiano: un aumento nacional se concentra en territorios donde el candidato ya es fuerte, no se distribuye uniformemente. Este comportamiento contrasta con el UNS, que aplica el mismo cambio absoluto y resulta contraintuitivo cuando la distribución territorial es heterogénea, como ocurre entre costa y altiplano o entre Bogotá y el resto del país.

Segundo, el cálculo es trivial desde el punto de vista computacional —un multiplicador por departamento—, lo que permite su evaluación en tiempo real frente a cambios de los deslizadores del usuario, con latencia inferior a cincuenta milisegundos por *repaint* del mapa. Esto habilita el carácter interactivo del simulador, una característica distintiva del proyecto respecto a visualizaciones estáticas.

Tercero, el modelo es académicamente válido según Pack (2015) para elecciones sin realineamientos estructurales masivos; reconocemos que la transición pospetrista podría activar tales realineamientos, pero el carácter interactivo permite al usuario sobreponer juicios cualitativos sobre la salida mecánica. Proyectamos migrar a MRP en versiones posteriores, siguiendo la hoja de ruta trazada por Lauderdale et al. (2020).

CAPÍTULO 04

Metodología

Del porcentaje nacional al mapa departamental: modelo matemático, normalización y cálculo del bias.

Modelo general

Para cada candidato c y departamento d, la proyección de intención de voto se define como el producto del porcentaje nacional y un coeficiente regional llamado *bias*:

$$p(c, d) = pct_nacional(c) \times bias(c, d)$$

El coeficiente *bias(c, d)* mide cuánto más (o menos) se vota por el candidato c en el departamento d respecto al promedio nacional. Un valor de 1,0 significa que el departamento vota al candidato exactamente en su proporción nacional; 1,8 indica que el candidato obtiene 80% más votos proporcionalmente; 0,5 indica la mitad del apoyo nacional.

> **EJEMPLO NUMÉRICO — CEPEDA EN NARIÑO (BIAS = 1,8)**
>
> Si Cepeda está en 38% nacional, la proyección en Nariño es 68,4%. Si el usuario mueve el slider a 43% nacional, la proyección sube a 77,4% (+9 pp). En un departamento con bias = 0,5 como Antioquia, el mismo movimiento genera una subida de apenas 2,5 pp (19,0% → 21,5%). Esto reproduce el patrón de "en un lugar sube 10 puntos, en otro apenas 2".

Restricción de consistencia: normalización por potencial electoral

Para que el modelo sea internamente consistente —es decir, que el promedio ponderado de las proyecciones departamentales reproduzca el porcentaje nacional original—, se impone la restricción:

$$\Sigma_d\ potencial(d) \times bias(c, d) / \Sigma_d\ potencial(d) = 1{,}0$$

Donde *potencial(d)* es el potencial electoral oficial del departamento d según la Registraduría (41.287.084 electores totales en el censo 2026). Esta normalización es crítica: sin ella, los porcentajes no cierran, y pequeños errores se propagan al mover los deslizadores.

Cálculo del *bias* a partir de señales históricas

El *bias* se calcula como promedio ponderado de la fuerza relativa del candidato c (o de candidatos equivalentes) en el departamento d, sobre múltiples años y fuentes:

$$bias(c, d) = (1 / W) \cdot \Sigma_señal\ w_señal \cdot [pct_señal(d) / pct_señal_nacional]$$

Donde la suma recorre cada señal histórica relevante (elección presidencial previa, consulta partidista, votación al Congreso), *w_señal* es el peso asignado a esa señal, y *W* es la suma de pesos para ese candidato. El razón *pct_señal(d) / pct_señal_nacional* expresa la fuerza relativa del candidato equivalente en ese departamento respecto al promedio nacional, medida en la elección de referencia.

Banda de incertidumbre

Con base en Shirani-Mehr et al. (2018), cada proyección se reporta con una banda de incertidumbre calculada como:

$$\sigma(c, d) = \sqrt{(\sigma^2_muestral + \sigma^2_house)}$$

Donde *σ_muestral* se estima a partir del tamaño muestral efectivo de las encuestas agregadas, y *σ_house* es una constante estimada a partir de la varianza histórica entre encuestadoras en Colombia, aproximadamente 2,5 puntos porcentuales. El *tooltip* del mapa muestra la proyección puntual acompañada del intervalo p(c, d) ± σ.

Validación del modelo

Tres verificaciones automáticas se ejecutan al cargar la página. Primero, la suma de los porcentajes nacionales de todos los candidatos debe ser cien por ciento, con tolerancia de medio punto por errores de redondeo. Segundo, para cada departamento, la suma de las proyecciones ponderada por potencial electoral debe aproximar el porcentaje nacional dentro de la misma tolerancia. Tercero, ningún valor de *bias* debe quedar por fuera del rango [0,15; 3,50], ya que valores extremos suelen indicar errores de mapeo en el archivo de equivalencias.

Robustez del modelo frente a movimientos del usuario

Cuando el usuario mueve el deslizador de un candidato, el sistema redistribuye proporcionalmente el delta entre los otros candidatos, ponderando por su porcentaje actual. Un candidato con más porcentaje cede más; un candidato en cero no cede nada. Esta operación preserva la restricción de suma cien y mantiene la proporcionalidad relativa entre los candidatos no modificados.

Adicionalmente, una verificación de *drift* corrige errores de redondeo acumulados: tras cada modificación, el sistema recalcula la diferencia entre la suma actual y cien, y la aplica al candidato con mayor porcentaje para restaurar la invariante exactamente.

CAPÍTULO 05

Esquema final de ponderación de señales

Seis perfiles de candidato con tablas explícitas de pesos por señal: directa, partidista o equivalente histórica.

Los pesos de las señales siguen un decaimiento exponencial por antigüedad, con un amplificador de 2,0× cuando el candidato participó directamente en el tarjetón de la elección considerada:

$$w_señal = exp(-\lambda \cdot años_desde_2026) \times directness$$

Con $\lambda = 0{,}15$ y *directness* $\in \{1{,}0; 2{,}0\}$. Tras normalizar para que la suma de pesos sea uno por candidato, los valores resultantes se presentan en las seis tablas siguientes, agrupados según el perfil del candidato. El perfil se determina por dos criterios: si el candidato participó con su nombre en una consulta interpartidista reciente (2025 o 2026), y la naturaleza del respaldo partidista (trayectoria larga, partido nuevo, o residualidad).

Los seis perfiles son: Iván Cepeda (consulta 2025); candidatos con consulta 2026 propia activos (Paloma Valencia y Roy Barreras); Sergio Fajardo (ex-Alianza Verde con trayectoria propia); Claudia López (ex-Alianza Verde con consulta 2026 pero estructura fragmentada); Abelardo de la Espriella (outsider con movimiento nuevo); candidatos residuales con intención inferior al tres por ciento (Lizcano, Murillo, Caicedo, Uribe).

Perfil 1 · Iván Cepeda

Pacto Histórico · Consulta 2025 ganada con su nombre

SEÑAL	TIPO	PESO
Consulta 2025 Pacto Histórico	Directa	**0.38**
Senado 2026 Pacto Histórico	Partido	**0.18**
Cámara 2026 Pacto Histórico	Partido	**0.10**
Presidencial 2022 (Gustavo Petro)	Equivalente	**0.17**
Presidencial 2018 (Gustavo Petro)	Equivalente	**0.10**
Presidencial 2014 (Clara López únicamente)	Equivalente	**0.05**
Presidencial 2010 (Petro + Mockus)	Equivalente	**0.02**

Nota. Para 2014 se considera únicamente a Clara López como equivalente, excluyendo a Enrique Peñalosa por tratarse de una opción liberal de centro-derecha sin afinidad programática con el Pacto Histórico actual.

Perfil 2 · Consulta 2026 propia

Paloma Valencia (Centro Democrático) y Roy Barreras (Fuerza Amplia)

SEÑAL	TIPO	PESO
Consulta 2026 con nombre propio	Directa	**0.40**
Senado 2026 (partido o movimiento)	Partido	**0.18**
Cámara 2026 (partido o movimiento)	Partido	**0.10**
Presidencial 2022 (equivalente)	Equivalente	**0.18**
Presidencial 2018 (equivalente)	Equivalente	**0.08**
Presidencial 2014 (equivalente)	Equivalente	**0.04**
Presidencial 2010 (equivalente)	Equivalente	**0.02**

Nota. Aplica a Paloma Valencia (consulta "La Gran Consulta por Colombia") y Roy Barreras (consulta "Frente por la Vida"). Ambos cuentan con estructura partidista consolidada en 2026.

Perfil 3 · Sergio Fajardo

Dignidad y Compromiso · ex-Alianza Verde con dos candidaturas previas

SEÑAL	TIPO	PESO
Presidencial 2022 (Fajardo con nombre propio)	Directa	**0.30**
Presidencial 2018 (Fajardo con nombre propio)	Directa	**0.25**
Senado 2026 Dignidad y Compromiso	Partido	**0.15**
Senado 2026 Alianza Verde (fracción independiente)	Partido	**0.10**
Cámara 2026 (mismos partidos)	Partido	**0.08**
Presidencial 2014 (Peñalosa + Ramírez + Mockus)	Equivalente	**0.07**
Presidencial 2010 (Mockus)	Equivalente	**0.05**

Nota. Fajardo cuenta con dos observaciones directas, por lo que el peso en históricos propios es alto. La señal de Alianza Verde se pondera parcialmente porque el partido está fragmentado entre pro-petristas e independientes; sólo la fracción independiente es relevante.

Perfil 4 · Claudia López

Independiente · ex-Alianza Verde con consulta 2026 propia

SEÑAL	TIPO	PESO
Consulta 2026 "Soluciones" con nombre propio	Directa	**0.35**
Senado 2026 Alianza Verde (fracción independiente)	Partido	**0.10**
Senado 2026 movimiento propio	Partido	**0.15**
Cámara 2026 (mismos partidos)	Partido	**0.10**
Presidencial 2022 (Fajardo equivalente)	Equivalente	**0.18**
Presidencial 2018 (Fajardo equivalente)	Equivalente	**0.08**
Presidencial 2014 (Peñalosa + Ramírez)	Equivalente	**0.04**

Nota. Aunque participó en consulta 2026 propia, su estructura partidista es menos consolidada que la de Valencia o Barreras. Comparte con Fajardo la asignación parcial de Alianza Verde.

Perfil 5 · Abelardo de la Espriella

Movimiento de Salvación Nacional · outsider sin trayectoria previa

SEÑAL	TIPO	PESO
Senado 2026 Movimiento de Salvación Nacional	Partido	**0.30**
Cámara 2026 Movimiento de Salvación Nacional	Partido	**0.15**
Presidencial 2022 (Fico + Rodolfo)	Equivalente	**0.25**
Presidencial 2018 (Iván Duque)	Equivalente	**0.15**
Presidencial 2014 (Óscar Iván Zuluaga)	Equivalente	**0.10**
Presidencial 2010 (Juan Manuel Santos)	Equivalente	**0.05**

Nota. Sin consulta 2026 propia. La señal dominante es su partido al Congreso. La combinación de Fico y Rodolfo en 2022 reconoce que su electorado potencial combina la derecha tradicional con el voto anti-establishment.

Perfil 6 · Candidatos residuales

Lizcano, Murillo, Caicedo y Uribe · intención inferior al 3%

SEÑAL	TIPO	PESO
Senado 2026 partido propio	Partido	**0.40**
Cámara 2026 partido propio	Partido	**0.20**
Presidencial 2022 (equivalente)	Equivalente	**0.20**
Presidencial 2018 (equivalente)	Equivalente	**0.12**
Presidencial 2014 (equivalente)	Equivalente	**0.05**
Presidencial 2010 (equivalente)	Equivalente	**0.03**

Nota. Lizcano tiene fuerza en el Eje Cafetero (Caldas, Risaralda, Quindío); Murillo en el Chocó; Caicedo con Fuerza Ciudadana en Magdalena y el Caribe; Uribe en el bloque de derecha tradicional. Para estos candidatos, la señal más informativa es el resultado reciente al Congreso.

Mapeo de equivalencias

Cada candidato 2026 se asocia a uno o varios candidatos de cada año previo mediante pesos de asignación. A modo de ejemplo, Abelardo de la Espriella —outsider sin trayectoria presidencial previa— se mapea así:

EJEMPLO · DE LA ESPRIELLA, MAPEO HISTÓRICO

2022: 50% Federico Gutiérrez + 50% Rodolfo Hernández
2018: 100% Iván Duque
2014: 100% Óscar Iván Zuluaga (continuidad uribista)
2010: 100% Juan Manuel Santos (bloque de derecha previo a la escisión uribista)

Los pesos reflejan proximidad ideológica y continuidad orgánica del aparato partidista. Para Cepeda, la continuidad con Petro es directa en 2018 y 2022; en 2014 se toma únicamente a Clara López (no Peñalosa) por motivos programáticos; en 2010 se combinan Petro y Mockus como proxies de la coalición progresista-ambientalista.

El mapeo completo se mantiene en una constante JavaScript dentro de *previa-1v.html* (constante `SEÑALES`), fácilmente editable por el analista sin modificar la lógica del modelo. Esto facilita la iteración metodológica por parte de expertos en política colombiana que no son programadores.

FUERZA EMPÍRICA DEL MODELO

En ausencia de *back-testing* completo —pendiente para la próxima iteración del proyecto—, la validación del modelo se apoya en tres criterios cualitativos: consistencia matemática (la suma ponderada por potencial reproduce el porcentaje nacional); plausibilidad territorial (los departamentos estratégicos de cada candidato aparecen correctamente coloreados); y coherencia con las distribuciones reportadas por análisis cualitativos de expertos en política colombiana.

CAPÍTULO 06

Implementación

Del archivo original de la Registraduría a los artefactos JSON publicados en S3, en cuatro etapas.

Entradas

El script procesa archivos en formato GCS (Gran Consolidado Seccional) de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Estos archivos usan punto y coma como separador y BOM UTF-8. Cada fila corresponde a la combinación de una mesa electoral y un candidato, con el número de votos registrados. Se procesan los archivos presidenciales de primera vuelta para 2010, 2014, 2018 y 2022 (GCS_YYYYPRES1V.csv), la consulta del Pacto Histórico de 2025 y los agregados de las consultas presidenciales de marzo de 2026.

Procesamiento

El script utiliza un *parser* CSV en modo *streaming* para evitar cargar cien megabytes de datos en memoria. Para cada fila se normaliza el nombre del candidato, y se agrega el voto simultáneamente en cuatro niveles jerárquicos: nacional, departamento, municipio y puesto. Los códigos 996 (blanco), 997 (nulos) y 998/999 (no marcados) se agregan como categorías separadas y se excluyen del cálculo de porcentajes sobre votos válidos.

Salidas

Por cada elección el script genera cuatro tipos de archivos JSON: *resumen.json* (~10 KB) con totales nacionales; *por-depto.json* (~30 KB); *por-mun.json* (1–3 MB); y una carpeta *puestos* con un archivo JSON por departamento. Esta granularidad permite al *frontend* cargar únicamente los niveles territoriales que el usuario ha activado (modo departamental, municipal o de puestos).

Subida a S3 e integración

Los artefactos se publican en el *bucket elecciones-2026* bajo el prefijo *ricardoruiz.co/congreso-2026/output/historicos/*. Al cargar *previa-1v.html*, el código JavaScript obtiene los archivos *resumen.json* y *por-depto.json* de cada elección relevante mediante llamadas *fetch*, y calcula *bias* en vivo aplicando el esquema de pesos y el mapeo de equivalencias.

CAPÍTULO 07

Limitaciones y próximos pasos

El modelo es un punto de partida, no un punto de llegada.

Tres limitaciones merecen explicitación. Primero, el modelo proporcional multiplicativo asume que el *bias* regional es invariante en el tiempo, lo cual es problemático para candidatos *outsiders* como Abelardo de la Espriella —sin datos históricos directos— o ante realineamientos estructurales como el que podría activar la transición pospetrista. El modelo podría errar en la dirección y magnitud del cambio territorial.

Segundo, el mapeo de equivalencias es subjetivo. Asignar a Cepeda con Petro (2018 y 2022) es relativamente limpio; asignar a De la Espriella con Duque-Zuluaga-Santos requiere juicios que otros analistas podrían matizar. Para mitigar esto, hacemos público el archivo de mapeo y se documentan los criterios en este documento.

Tercero, las encuestas subyacentes tienen *house effect* estructural (Shirani-Mehr et al., 2018). El modelo reporta banda de incertidumbre basada en varianza histórica, pero no corrige sesgos específicos de una encuestadora determinada, lo que podría sobrevalorar o subvalorar a un candidato según el mix de firmas incluidas.

Hoja de ruta

TRES LÍNEAS DE MEJORA PRIORITARIAS

1. Migrar a *Multilevel Regression with Poststratification* para capturar interacciones demografía × territorio y aprovechar los microdatos del censo 2018 de la Registraduría.

2. Realizar *back-testing* con 2018 y 2022 usando encuestas pre-electorales reales de ese entonces, calibrando los pesos λ por desempeño out-of-sample.

3. Implementar las capas municipal y de puestos, permitiendo al usuario profundizar el análisis territorial más allá del departamento, con los mismos criterios metodológicos.

Este documento constituye la línea base de la metodología; será actualizado a medida que se implementen las mejoras anteriores.

CAPÍTULO 08

Referencias

AtlasIntel. (2026). *Encuesta de intención de voto presidencial — Colombia, abril de 2026*. AtlasIntel. atlasintel.org

CNN Español. (2026, abril). *Sondeos para la presidencia de Colombia 2026: panorama actualizado*. CNN Español. cnnespanol.cnn.com

Focaldata. (2024). *Why are all the election MRPs so different?* Focaldata Bifocal Blog. focaldata.com

Gelman, A., Goel, S., Rothschild, D., & Shirani-Mehr, H. (2024). Grappling with uncertainty in forecasting the 2024 U.S. presidential election. *Harvard Data Science Review*, 6(4). hdsr.mitpress.mit.edu

Gelman, A., & Little, T. C. (1997). Poststratification into many categories using hierarchical logistic regression. *Survey Methodology*, 23(2), 127–135.

Goplerud, M., Kuriwaki, S., Ratkovic, M., & Tingley, D. (2022). Structured priors for Bayesian regression: Shrinkage strategies for survey data. *Political Analysis*, 30(4), 581–601.

Guarumo & EcoAnalítica. (2026, marzo). *Encuesta de intención de voto presidencial — Colombia, marzo de 2026*. Guarumo. guarumo.com

Hanretty, C. (2021). The pragmatic incrementalism of British election forecasting. *Journal of Elections, Public Opinion and Parties*, 31(4), 444–465.

Hanretty, C. (2024, julio 4). Why is MRP so variable when UNS is so predictable? *chrishanretty.co.uk*. chrishanretty.co.uk

La Silla Vacía. (2026a). *Ponderador de encuestas presidenciales 2026*. lasillavacia.com

La Silla Vacía. (2026b, enero). *Ponderador electoral 2026: la foto de las presidenciales arrancando el año*. lasillavacia.com

Lauderdale, B. E., Bailey, D., Blumenau, J., & Rivers, D. (2020). Model-based pre-election polling for national and sub-national outcomes in the US and UK. *International Journal of Forecasting*, 36(2), 399–413. benjaminlauderdale.net

Oraculus. (2024). *Elección presidencial México 2024 — modelo multinomial bayesiano*. Oraculus. oraculus.mx

Pack, M. (2015, mayo 6). Uniform swing versus proportional swing: Which is best? *Mark Pack*. markpack.org.uk

Shirani-Mehr, H., Rothschild, D., Goel, S., & Gelman, A. (2018). Disentangling bias and variance in election polls. *Journal of the American Statistical Association*, 113(522), 607–614. sites.stat.columbia.edu

Silver, N. (2012). *The signal and the noise: Why so many predictions fail — but some don't*. Penguin Press.

Silver, N. (2024). *Methodology of the Silver Bulletin election forecast*. Silver Bulletin. natesilver.net

YouGov. (2024). *How the YouGov MRP model works: 2024 presidential and congressional elections polling methodology*. YouGov. today.yougov.com